

Parcial I - Documentación: GDD y Primer Informe de Testing

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos
Motores de Desarrollo 1

Docentes

- Matias Sebastian Miro
- Matias Nicolas Iaria
- Federico Zinni

Grupo F9 (comisiones Federico Adjunto)

- Braian Cavagnero - Comisión 8
- Barbara Susana De Bock Peralta - Comision 7
- Violeta Ocampo Pelayes - Comision 9
- Paz Rozen Mansilla - Comisión 7
- Juliana Noemi Falcon - Comisión 9
- Nehuen Gomez Falcon - Comision 9

Links de referencia	1
High Concept para Proyecto de Videojuego	2
1. Datos Generales	2
2. Premisa y Concepto	2
3. Género e Identidad del Proyecto	3
4. Perspectiva y Control	3
5. Core Gameplay Loop	4
6. Estructura Lúdica	4
7. Objetivos y Desafíos	5
8. Configuración del Mundo	6
9. Diseño de Nivel	6
10. Narrativa	7
11. Coherencia de Diseño	8
12. Organización del Equipo	8
13. Viabilidad	8
14. Síntesis Final	9
a. Resumen del videojuego	9
b. High Concept en una frase	9
15. Concepto General	9
Esquemas y bocetos	10
Primer esquema de desarrollo	10
Segundo esquema de desarrollo	10
Esquema general	11
Esquema de sistemas dentro del juego y el flujo de juego	11
Estado actual de desarrollo	12
Funcionalidades implementadas	12
Funcionalidades pendientes para las próximas etapas	12
Primeros Informes de Testing	13
Informe 1	13
Informe 2	13

Links de referencia

- Repositorio en Github: <https://github.com/Pachidragon/UTN---Cozy-group>
- Demo jugable en Itchio: <https://pazrozen.itch.io/la-tesis-de-clementina>
 - CONTRASEÑA: tesis
- Enlace al video:
 - https://youtu.be/jG6FPue_zR8
 - <https://drive.google.com/file/d/1pSkK32F1DLZXol5VydhpqyW3B9qBSWts/view?usp=sharing>

High Concept para Proyecto de Videojuego

1. Datos Generales

Título del videojuego: La Tesis de Clementina

Género principal: Aventura gráfica

Género / subgénero secundario:

- Exploración
- Crafteo

2. Premisa y Concepto

Premisa central: Videojuego de aventura y exploración donde quien juega deberá recolectar ingredientes específicos, elaborar pociones y utilizarlas para atravesar portales y avanzar hasta obtener la Ilex paraguariensis, necesaria para completar su examen final.

Rol del jugador: Quien juega encarna a Clementina, una joven bruja que se encuentra realizando su examen final para obtener su título y licencia como especialista en pociones.

Objetivo principal: Eres una bruja llamada Clementina que debe superar su examen final para obtener su título de licenciada especialista en pociones. Para ello deberá demostrar que sabe elaborar pociones, recolectar los ingredientes necesarios, atravesar distintas zonas mediante portales y finalmente conseguir la Ilex paraguariensis, con la que deberá preparar correctamente el mate que presentará como tesis en su examen final.

Las acciones principales serán:

1. Recolectar ítems
2. Elaborar pociones
3. Atravesar zonas
4. Explorar

Conflicto o desafío principal:

- El entorno (ítems escondidos)
- El crafteo del objeto
- Puertas de las escenas

Experiencia buscada:

1. Exploración
2. Descubrimiento
3. Progresión

3. Género e Identidad del Proyecto

Género principal: Aventura gráfica

Género o subgénero secundario:

- Exploración
- Craftero

Justificación de la elección: Seleccionamos la aventura gráfica porque buscamos generar una experiencia centrada en la exploración, el descubrimiento y la interacción con el entorno. La propuesta combina estas características con una estética cozy y elementos de humor e identidad local inspirados en Argentina. Esta elección surge en relación al armado del grupo ya que se preguntó en el grupo de Whatsapp de estudiantes a quienes les gustaba los juegos cozy para armar un prototipo de estas características a lo largo de los trabajos de las materias de Motores de desarrollo 1, Game design y Audio interactivo.

Referentes:

- [The Magical Mixture Mill](#), por la narrativa visual respecto al mundo mágico, las mecánicas de craftero y de recolección.
- [Potion Craft](#), por sus mecánicas de elaboración de pociones mediante la alquimia y la selección de ingredientes.
- [Venba](#), por su diseño del libro de recetas con pistas para implementar en la UI e instrucciones de las recetas.
- [Don't Starve](#), por su estética visual que combina trazos y coloreo a mano con elementos del terror clásico ya que utilizaremos el mundo mágico de las brujas.
- [Blanc](#), por su estética visual aplicada al 3D, donde se observa el delineado a mano para dar una sensación más relajante, evocando a las ilustraciones de la literatura infantil clásica.

Elemento diferencial:

¿Qué característica busca distinguir al proyecto de otras propuestas similares?

- Narrativa con humor local.
- Elementos de fauna y flora local.
- Ambientación inspirada en Argentina.
- Mecánica de secuencia de botones del joystick durante el craftero.

4. Perspectiva y Control

Tipo de cámara: Tercera persona - Seguimiento

Sistema de movimiento del personaje:

- Caminar
- Correr
- Saltar
- Rotar

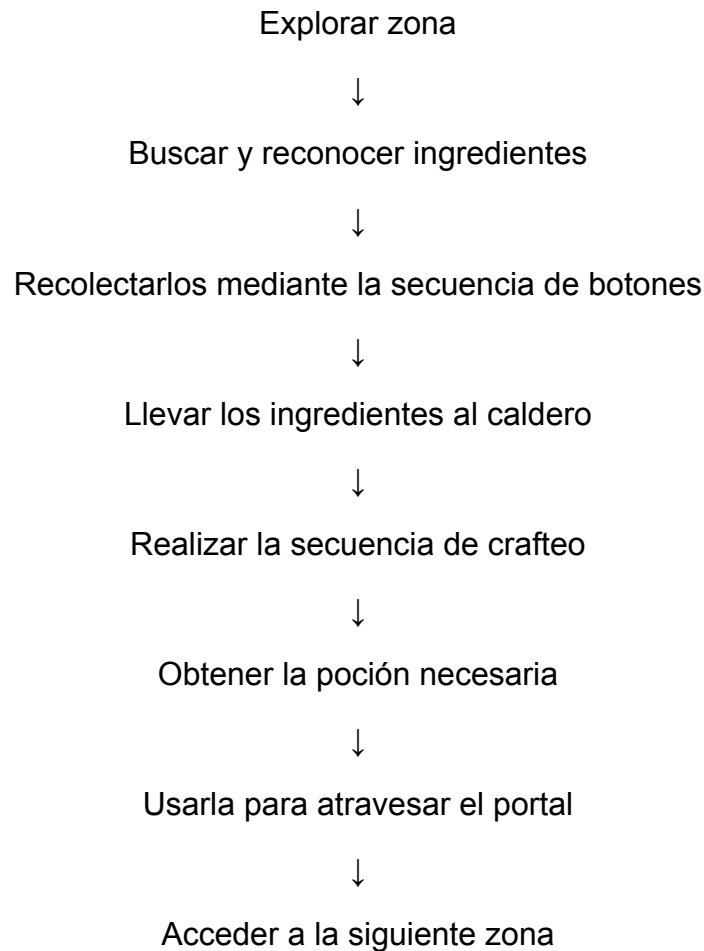
Acciones principales del jugador:

- Explorar
- Recolectar
- Investigar
- Interactuar

- Craftear
- Utilizar pociones

5. Core Gameplay Loop

Core Gameplay Loop del proyecto:



6. Estructura Lúdica

Enfoque principal de interacción: Quien juega interactúa recorriendo el mapa, donde busca y recolecta ítems específicos, para luego llevarlos a la zona de crafteo (caldero).

Mecánica principal: Recolección

Mecánicas secundarias:

- Crafteo
- Secuencia de botones del joystick
- Exploración

Movimiento: El personaje puede desplazarse tanto de manera horizontal (caminando o corriendo) como vertical (saltando) dentro de las distintas zonas del nivel, siendo esto importante para la búsqueda y recolección de ítems.

Interacción con el entorno:

- Ítems del entorno → recolectar

- Caldero → elaborar/craftear
- Entorno → investigar
- Portales → activar/atravesar

Enemigos / NPC / obstáculos: No hay enemigos. El principal desafío está dado por el entorno y la identificación/recolección de los ingredientes, incluyendo la presencia de ítems similares que no son necesarios.

Recursos e inventario:

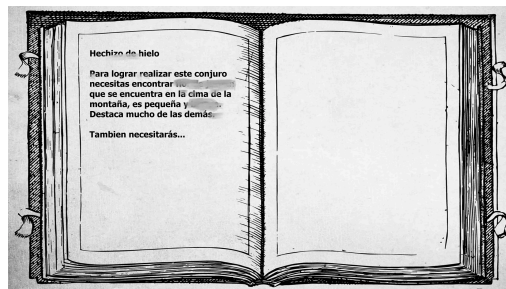
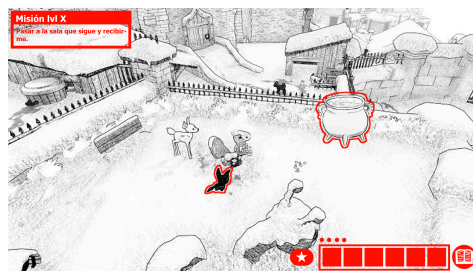
- Ítems recolectables
- Pociones para atravesar portales

Sistema de habilidades o acciones especiales:

- Recolección de ingredientes: permite obtener los ítems necesarios para elaborar las pociones.
- Detección de ingredientes: permite identificar determinados ítems mediante herramientas o estímulos específicos del entorno.
- Elaboración de pociones: permite combinar los ingredientes recolectados mediante una secuencia de botones del joystick.
- Uso de pociones: permite activar y atravesar los portales que bloquean el acceso a nuevas zonas.

Información y feedback al jugador:

- HUD con
 - Misión principal
 - Inventario con ítems ya recolectados
 - Inventario con poderes utilizables desde las pociones
 - Minimapa
- Libro desplegable con
 - Recetas de las pociones necesarias
 - Características de los ítems a recolectar
 - Pistas sobre cómo reconocerlos y/o recolectarlos



Fallo y consecuencia: Quien juega cuenta con tres intentos para elaborar correctamente la poción final. Si falla los tres intentos, debe comenzar nuevamente el juego.

Progresión: La dificultad aumenta progresivamente mediante ingredientes más difíciles de encontrar o diferenciar y mediante mecánicas de recolección específicas para cada zona. El nivel final incorpora una mayor complejidad en la recolección y elaboración de la preparación final.

7. Objetivos y Desafíos

Objetivo inicial: Recolectar ítems para realizar pociones.

Objetivo principal: Conseguir la Ilex paraguariensis y preparar correctamente el mate para aprobar el examen final.

Objetivos secundarios: Recolectar ingredientes adicionales no indispensables para obtener una mayor puntuación.

Tipos de desafíos:

- Exploración de zonas
- Investigación del entorno
- Diferenciación entre ingredientes requeridos e ítems similares
- Secuencias de botones del joystick
- Plataformeo
- Detección mediante luz ultravioleta
- Detección mediante sonido

Incremento de dificultad: Los ingredientes serán progresivamente más difíciles de encontrar, diferenciar y recolectar. Cada claro del bosque presenta una mecánica de recolección diferente y el nivel final aumenta la complejidad de la preparación.

8. Configuración del Mundo

Tipo de entorno: Fantástico estilizado

Descripción del mundo: El juego transcurre en una universidad de brujas argentinas (UBA). Clementina comienza su examen final en un aula, donde debe preparar su tesis. Posteriormente se adentra en un bosque dividido en cuatro claros, donde deberá encontrar los ingredientes necesarios para elaborar las pociones que le permitan avanzar. El mundo combina elementos fantásticos con referencias a la cultura, fauna y flora argentina.

Rol del entorno:

El entorno funciona principalmente como espacio de exploración y descubrimiento. Los ingredientes se encuentran distribuidos y parcialmente ocultos dentro del escenario, por lo que la jugadora debe investigar y reconocer el entorno para encontrarlos. La disposición de los recursos condiciona el recorrido y las mecánicas de recolección, pero el entorno no presenta una amenaza directa.

Espacios principales:

- Aula / taller de pociones — tutorial.
- Zona central del bosque — punto de conexión.
- Claro de los Funghi.
- Claro de los Yuyitos.
- Claro de los Frutos.
- Claro de las Geodas.
- Zona final — ubicación de la *Ilex paraguariensis*.

Ambientación e identidad visual:

Mundo fantástico estilizado con una estética cozy, combinando elementos de fantasía con referencias visuales inspiradas en Argentina, especialmente en su fauna, flora y elementos culturales.

9. Diseño de Nivel

Estructura del recorrido: Estructura semiabierta dividida en tres niveles. El primer nivel funciona como tutorial y transcurre en un aula. El segundo nivel se desarrolla en un bosque con una zona central conectada a cuatro claros de exploración, estilo hub and spoke. El tercer nivel corresponde a una zona final donde se encuentra la *Ilex paraguariensis*.

Ruta principal:

Aula tutorial → portal → zona central del bosque → cuatro claros de recolección → elaboración de la poción → segundo portal → zona final → recolección de Ilex paraguariensis → elaboración del mate → final del examen.

Rutas alternativas: No existen rutas alternativas para completar el objetivo principal. Las cuatro zonas del bosque deben ser recorridas para conseguir los ingredientes necesarios.

Puntos de interés:

- Mesa de trabajo/caldero central.
- Entrada a los cuatro claros.
- Elementos visuales que indican los ingredientes de cada zona.
- Ingredientes y elementos interactivos.
- Portales.
- Zona final con un NPC que te da la Ilex paraguariensis.

Obstáculos y desafíos espaciales:

- Distribución y ocultamiento de los ingredientes.
- Ítems similares que dificultan su identificación.
- Diferentes condiciones de recolección según la zona.
- Plataformeo en la zona de frutos.
- Necesidad de utilizar herramientas o estímulos específicos para detectar determinados ingredientes.

10. Narrativa

Contexto narrativo: Clementina se encuentra realizando la tesis final de su formación como bruja especializada en pociones. La evaluación consiste en superar distintas pruebas de recolección y elaboración hasta conseguir la Ilex paraguariensis, ingrediente necesario para realizar la preparación final.

Motivación del personaje: Clementina necesita aprobar la tesis para obtener su título y licencia, lo que le permitirá ejercer profesionalmente y elaborar y vender pociones.

Forma de transmisión narrativa:

- Diálogos
- Cinemáticas
- Objetos
- NPC (Tutora de Tesis y quien tiene la Ilex paraguariensis)
- Elementos ambientales
- Texto en elementos del primer nivel (pizarrones)
- Eventos dentro del gameplay

Descripción: La narrativa se presenta principalmente a través de la situación de la tesis, los diálogos iniciales con tu mentora y el libro de recetas de Clementina. La progresión narrativa se desarrolla junto con el gameplay: cada poción permite avanzar hacia una nueva etapa del examen hasta llegar a la obtención de la Ilex paraguariensis y la preparación final del mate.

11. Coherencia de Diseño

Relación género – mecánicas: Las mecánicas, mediante las posibilidades que le ofrecen al jugador (movimiento, recolección y crafeo) se adaptan al género seleccionado, permitiendo recorrerlo y explorarlo de manera libre. Al tratarse de una aventura, estas mecánicas incentivan la exploración e investigación del mundo.

Relación narrativa – gameplay: Las acciones de quien juega representan directamente la elaboración de Tesis que Clementina debe superar: explorar, recolectar ingredientes, elaborar pociones, atravesar portales y finalmente preparar el mate con la Ilex paraguariensis.

Relación entorno – gameplay: El escenario en sí es un obstáculo para quién juegue, presenta un desafío y este mismo da pie a las mecánicas propuestas y el cómo se puede interactuar con el entorno para superar cada obstáculo.

Relación objetivo – mecánica principal: Cada acción realizada a través de las mecánicas ayuda de forma directa a cumplir con el objetivo del juego, puesto que mediante la recolección de objetos y crafeo de pociones uno puede acercarse al objetivo principal.

Relación cámara – diseño de nivel: El escenario se adapta de buena manera a la perspectiva, ya que esta proporciona una buena vista para la exploración del entorno.

12. Organización del Equipo

- **Producción:**
 - Paz Rozen Mansilla
- **Programación:**
 - Violeta Ocampo
 - Juliana Noemi Falcon
 - Barbara Susana De Bock Peralta
- **Diseño de Juego:**
 - Violeta Ocampo
 - Paz Rozen Mansilla
- **Arte:**
 - Barbara Susana De Bock Peralta
- **Diseño de Niveles general:**
 - Nehuen Gomez Falcon
 - Juliana Noemi Falcon
 - Braian Cavagnero
- **QA / Testing:**
 - Braian Cavagnero
 - Nehuen Gomez Falcon
- **Diseño de Audio:**
 - Violeta Ocampo
 - Braian Cavagnero

13. Viabilidad

Alcance del proyecto:

Se desarrollarán tres niveles jugables: un nivel tutorial ambientado en un aula, un nivel principal ambientado en un bosque dividido en cuatro zonas de recolección y un nivel final donde se obtiene

la *Ilex paraguariensis* y se realiza la preparación final. Estos contarán con las mecánicas necesarias para completar cada etapa y avanzar dentro del juego.

Funcionalidades indispensables: Sistema de movimiento, de recolección y de crafeo.

Funcionalidades opcionales para el segundo parcial: Mecánica de detección de hongos mediante luz ultravioleta, y la incorporación de ingredientes adicionales que permitan obtener una mayor puntuación.

Factibilidad técnica: El proyecto puede implementarse utilizando las herramientas y conocimientos disponibles, aunque algunos sistemas y mecánicas pueden requerir investigación y desarrollo adicional.

Principales riesgos:

- Implementación del sistema de crafeo mediante secuencias de botones.
- Desarrollo y balance de dificultad de las diferentes mecánicas de recolección.
- Diseño del nivel 2 de manera que genere interés durante el recorrido entre la zona central y los cuatro claros.
- Implementación de los portales y su relación con las pociones.

Posibles soluciones o reducción de alcance:

- Priorizar primero una versión funcional y simple del sistema de crafeo.
- Implementar inicialmente una mecánica de recolección por zona y reducir su complejidad si fuera necesario.
- Mantener una estructura clara de zona central y cuatro claros para facilitar la orientación y reducir la complejidad del diseño.
- Priorizar las mecánicas indispensables y eliminar funcionalidades opcionales si el tiempo de desarrollo resulta insuficiente.

14. Síntesis Final

a. Resumen del videojuego

quién es el jugador + cuál es su objetivo + qué debe hacer + qué desafíos enfrenta + cuál es el elemento principal de la experiencia.

Quién juega encarna a la protagonista Clementina; una bruja cuyo objetivo es poder obtener su título de especialista en pociones. Para ello deberá explorar distintas zonas en búsqueda de ítems necesarios para sus pociones y así poder encontrar la *Ilex paraguariensis*. Sin embargo, cada entorno a explorar le presenta dificultades a la hora de recolectar los ítems necesarios.

b. High Concept en una frase

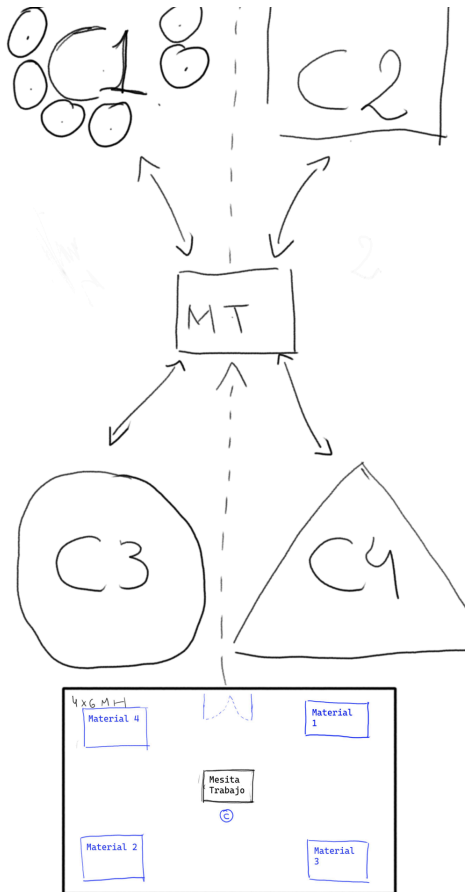
“Un videojuego de aventura donde se deberá explorar para recolectar ciertos ítems y crafear pociones necesarias.”

15. Concepto General

La Tesis de Clementina es un videojuego de aventura en tercera persona donde el jugador controla a la bruja Clementina y deberá conseguir la Ilex paraguariensis para probar su examen mediante la recolección de ítems, enfrentándose a entornos desafiantes dentro de un mundo fantástico estilizado.

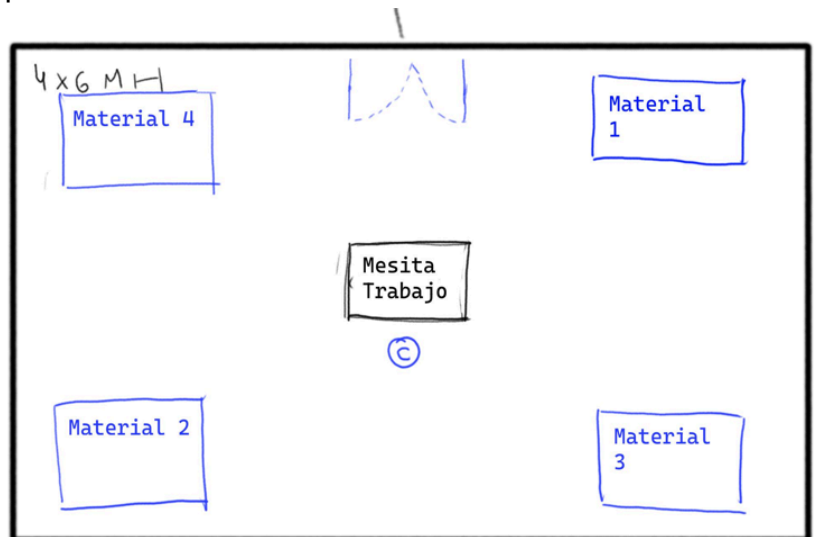
Esquemas y bocetos

Primer esquema de desarrollo



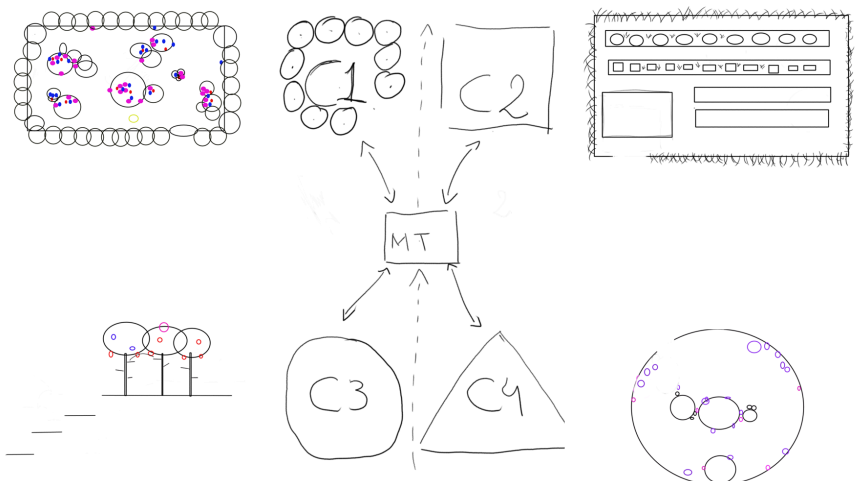
En el siguiente plano se observa la disposición general de las zonas del mapa. Se decidió por una distribución hub and spoke para dar la sensación de exploración clara y niveles cerrados, vinculado cada uno de ellos a una zona específica.

Se puede observar aquí la disposición del nivel inicial donde está el aula taller. Se adjunta a continuación una ampliación donde se recorta este nivel para su mejor apreciación:



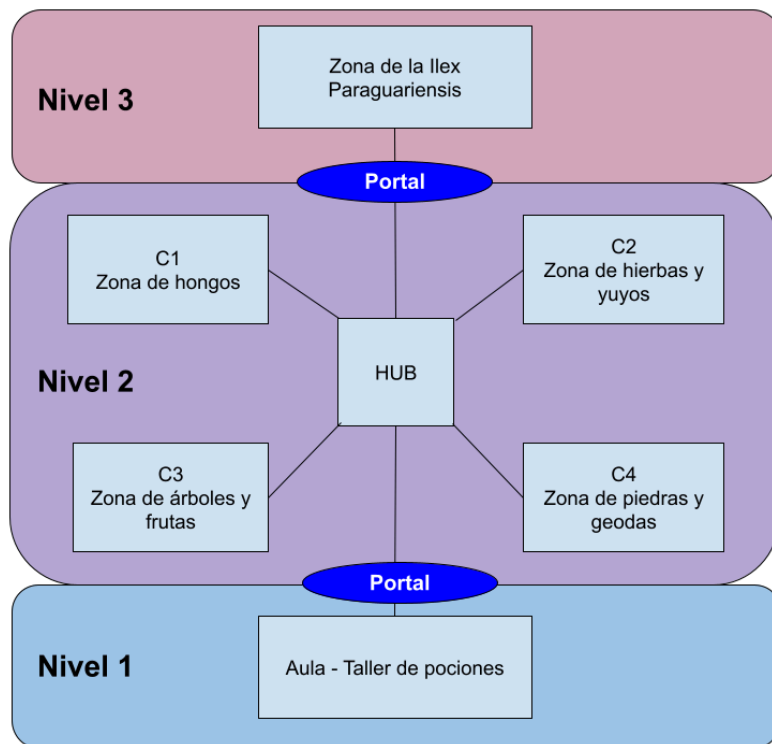
Segundo esquema de desarrollo

En este segundo esquema se desarrolló cada zona de recolección para comenzar a hacer el proceso de implementación en Unity mediante la herramienta Probuilder. Vemos que cada zona empieza a tener su identidad. En el caso de la c3 se utilizó una vista lateral para permitir una mejor visualización de la zona de plataformas, mientras



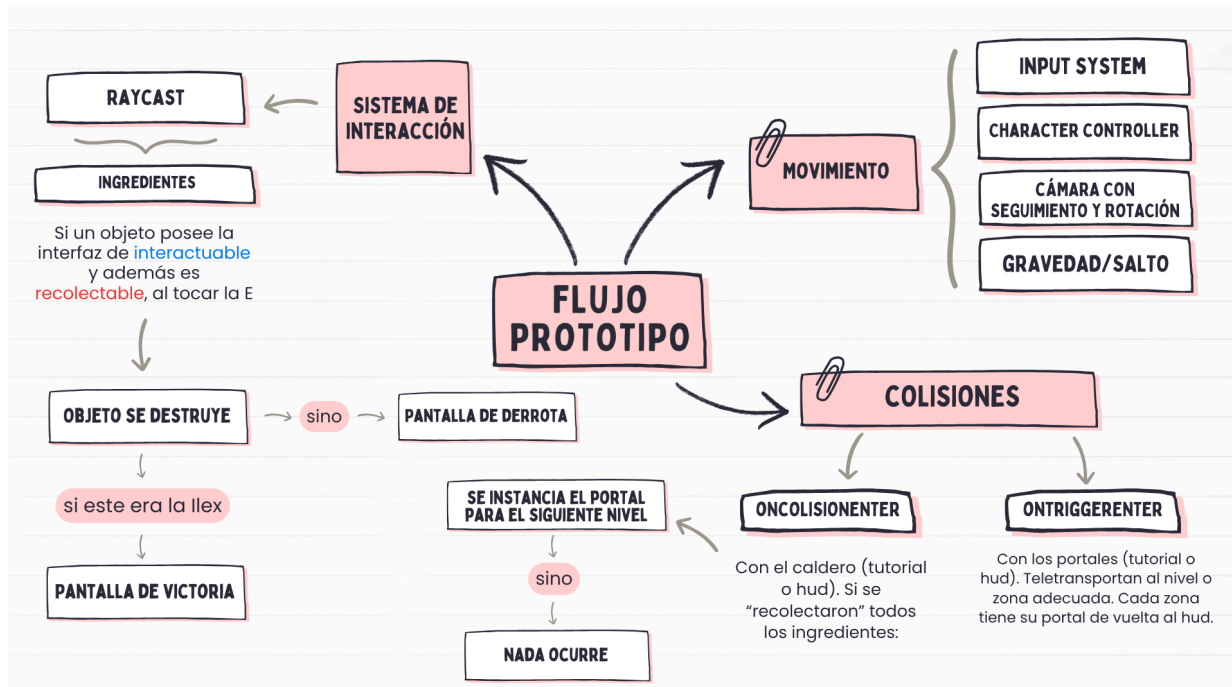
que en el resto de los casos se usó una vista cenital.

Esquema general



En este esquema se clarificó el tipo de zonas y el avance de niveles. Los portales están bloqueados hasta elaborar la poción necesaria, para lo cual hay que hacer recolección previa. De esta manera se habilitan los niveles progresivamente

Esquema de sistemas dentro del juego y el flujo de juego



Estado actual de desarrollo

Funcionalidades implementadas

Actualmente se ha desarrollado

- El greybox de nivel 1 con 1 zona, nivel 2 con hub y 4 zonas y nivel 3 con 1 zona.
- Placeholders de menú inicial y de pausa
- Sistemas de
 - Movimiento de personaje
 - Seguimiento de cámara
 - Recolección de objetos
 - Portales de transporte a zonas
 - Condicionales de apertura de portales
 - Condicionales de victoria y derrota
 - Interacción con NPCs
 - Input System
- Se han creado diálogos visibles en la consola, se implementaran en UI en segundo parcial.

Funcionalidades pendientes para las próximas etapas

Quedan pendientes los siguientes aspectos:

- Implementar los diálogos visibles en consola en UI visible al jugador
- Implementación de objetos 3D reemplazando el greyboxing
- Modelado de objetos principales
- Implementación de sistemas de sonido
- Investigación de fauna y flora local para aplicar en el juego mediante elementos visuales, sonoros y narrativos.
- Menú de opciones para regular el sonido.
- Mecánica de secuencia de botones para el crafeo de pociones.

Primeros Informes de Testing

Informe 1

- Realizado por Braian Cavagnero
 - Fecha de prueba: 16/09/26
 - Versión de build: v0.1 – Greyboxing | Primera entrega de Motores de Desarrollo 1
 - Plataforma utilizada para el testeo: itch.io
 - Especificaciones de PC utilizada:
 - Procesador: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, 1801 Mhz
 - RAM instalada: 12,0 GB (9,86 GB usable)
 - Almacenamiento: 207 GB de 238 GB usado
 - Tarjeta gráfica: AMD Radeon(TM) Graphics (2 GB)
 - Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
 - Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language
- **Funcionalidades verificadas:** Movimiento del personaje, cámara y recolección. Se hizo el recorrido por todo el mapa y se confirmó las condiciones de victoria y derrota.
- **Resultado de pruebas:** El juego corre fluido, se puede ganar y perder.
- **Problemas o bugs detectados:** En ocasiones el mecanismo de recolección no funciona correctamente y hay que insistir para que funcione. Algunas plataformas son pequeñas para el personaje.
- **Pasos para reproducir errores relevantes:** Revisar el sistema de recolección y cambiar ciertas dimensiones del nivel frutas.
- **Observaciones sobre el movimiento, cámara, colisiones e interacción:** el movimiento es fluido al igual que el seguimiento de la cámara, las colisiones deben ser revisadas
- **Posibles mejoras o correcciones prioritarias:** Revisar los sistemas de colisiones en los ítems como frutas, hongos y cristales, sobre todo en la zona HUD, agregar el sistema de diálogo.

Informe 2

- Realizado por Nehuén Gómez
 - Fecha de prueba: 16/09/26
 - Versión de build: v0.1 – Greyboxing | Primera entrega de Motores de Desarrollo 1.
 - Plataforma utilizada para el testeo: itch.io
 - Especificaciones de PC utilizada:
 - Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz
 - RAM instalada: 16,0 GB (15,9 GB utilizable)
 - Almacenamiento: 932 GB WDC WD10EARS-00MVWB0, 954 GB SSD Fanxiang S101 1TB
 - Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB), Intel(R) HD Graphics 530 (128 MB)
 - Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
 - Sistema operativo: Windows 10 Pro
- **Funcionalidades verificadas:** movimiento de cámara y personaje, recolección y spawn de objetos, revisión de colisiones de paredes y límites de mapa, y sistema de victoria y derrota.
- **Resultado de pruebas:** El juego corre, los objetos interactivables funcionan, colisiones del player con límites del mapa y paredes funcionan(no hubo clipping)
- **Problemas o bugs detectados:** Clipping con la camara en Zona final(la cámara no detecta las colisiones con la pared), errores de recolección en zona Funghi (no se pueden recolectar algunos

objetos por estar mal ubicados, la mayoría si se puede), algunos objetos en zona Fruta están flotando sin y produce que cueste subir a la plataforma). En Zona Granja hay una pequeña parte atravesando el camino flotante donde el player colisiona con una pared invisible, disminuyendo el sector para entrar en la zona.

- **Pasos para reproducir errores relevantes:** al cruzar el portal para Zona Final la cámara puede atravesar las paredes(solo en esa zona); en zona Fruta se ve a la fruta atravesando la plataforma, en Zona Granja, entre el límite del camino y la entrada de la granja hay una pared invisible en la parte derecha que detiene al jugador, moviéndose un poco a la izquierda se puede ingresar a la zona sin problemas. Hongo en zona funghi muy pegado al árbol y al suelo no permite que el sistema de recolección lo agarre
- **Observaciones sobre el movimiento, cámara, colisiones e interacción:** el movimiento de cámara tiene bastante sensibilidad lo que dificulta la dirección de apuntado, el player se mueve fluido y reacciona con el movimiento de cámara, las colisiones funcionan y el sistema de interacción también. La cámara atraviesa las paredes en la zona final.
- **Posibles mejoras o correcciones prioritarias:** reacomodar los interactuables en zona funghi, agregar el sistema de colisión de cámara con las paredes en zona final. Agregar el sistema de diálogos.